

2016 年全国统计
建模大赛参赛论文

郑州市交通实时监测及 诱导系统探索性研究

彭 霄 徐 端 徐委乔

河南省统计局

目 录

一、研究背景和目标.....	1
(一) 研究背景.....	1
(二) 预期目标.....	3
(三) 实现方法和思路.....	3
二、相关理论研究和应用综述.....	4
三、数据预处理和模型构建.....	5
(一) 数据来源和数据选择.....	5
(二) 数据预处理.....	6
(三) 数据探索性分析.....	8
(四) 模型选择和构建.....	11
四、模型结果解读和结论.....	15
(一) 模型结果解读.....	15
(二) 结论.....	18
五、创新点和研究展望.....	18
(一) 创新点.....	18
(二) 研究展望.....	19
参考文献.....	20
附录.....	21

图表目录

图 1	滴滴研究院 2016 上半年平均拥堵延时指数排名前 10 位	2
图 2	文章研究架构	4
图 3	市区三环以内道路节点的拾取和编号	7
图 4	GPS 经纬度高密度散点图与市区地图对比.....	9
图 5	出租车上午 7:00~8:00 瞬时速度频次直方图	9
图 6	出租车 GPS 经纬度散点图及其拥堵区域二维等高图	10
图 7	V1 至 V6 六个变量散点图矩阵.....	10
图 8	V2、V3、V4、V5 相关图矩阵.....	11
图 9	距离最短路径	16
图 10	用时最少路径	17
图 11	信息素最优路径	18
表 1	郑州与东京交通环境对比	2
表 2	出租车 GPS 原始数据	5
表 3	机动车出行的外在影响因素及分类	6
表 4	道路节点信息	7
表 5	道路节点的通达数据集	7

郑州市交通实时监测及诱导系统探索性研究

摘要：随着经济快速发展，机动车保有量迅速增多，城市拥堵日益严重。蚁群算法和 dijkstra 最短路径算法是路径规划中的经典算法，能够有效的提高城市交通出行效率。本文利用出租车 GPS 数据，取两种算法的优势，分别以距离最短、用时最少、信息素最优为约束条件，规划最优出行路径。在计算用时最少路径时，本文创造性地结合历史数据和短期内道路状况变化趋势，构建和对比了支持向量机、随机森林和单指数平滑等三种未来道路状况预测模型，对用时最少算法进行了改良优化。最终实现了不同交通出行主体的路径优化选择，从而提高城市道路整体通行效率，缓解城市交通压力。

关键词：出租车 GPS 数据 蚁群算法 Dijkstra 最短距离算法 路径规划

一、研究背景和目标

经济中占主导地位的产业形态的不同，决定社会经济形态的不同。当前我国经济进入新常态，新业态不断涌现，特别是大数据时代的到来，不断加速新业态的产生。大数据的使用不但能够提供更多元的信息获得途径，同时通过对其分析、研究和使用，能够带来新的产业和新的发展模式，降低各种要素的消耗，提高要素的使用效率。

本文正是在这种思维框架下确定了初步的研究方向，沿着这个思维方向，结合生活中的现实问题，形成了整个研究的框架。通过对城市交通出行效率的探索性研究，推荐出行路径，有助于满足不同出行人群需求，提升道路通行效率，降低城市污染，提高城市智慧程度，使城市居民获得更多幸福感。

（一）研究背景

近年来，由于经济的快速发展，人们的生产和生活方式不断变化，城市机动车保有量和增长速度远远超出了现有基础设施的承载能力。机动车的快速增长与道路交通设施的增长不同步，城市规划水平和管理水平相对滞后，导致郑州市城区交通压力不断加大，城市交通日益拥堵，严重影响了人们的日常工作和生活。

2016 年 7 月，滴滴媒体研究院发布了《2016 上半年中国城市交通出行报告》¹。报告显示，2016 年上半年，全国 400 个城市平均拥堵延时指数（高峰期道路平均通过时间与凌晨通畅时刻通行时间的比值）为 1.58，平均时速为 24.8km/h。报告还显示，全国最堵的地方其实并非一线城市，多个二、三线城市的拥堵状况比北京、上海、广州等一线城市更加严重。上半年，全国最拥堵的城市是石家庄，拥堵延时指数达 1.87，意味着早晚高峰期的通行时间要比凌晨多出 87%。重庆、西安、济南分列二至四位，而郑州、哈尔滨、青岛和武汉等多个二、三线城市的拥堵程度与一线城市中最拥堵的北京和广州相当。

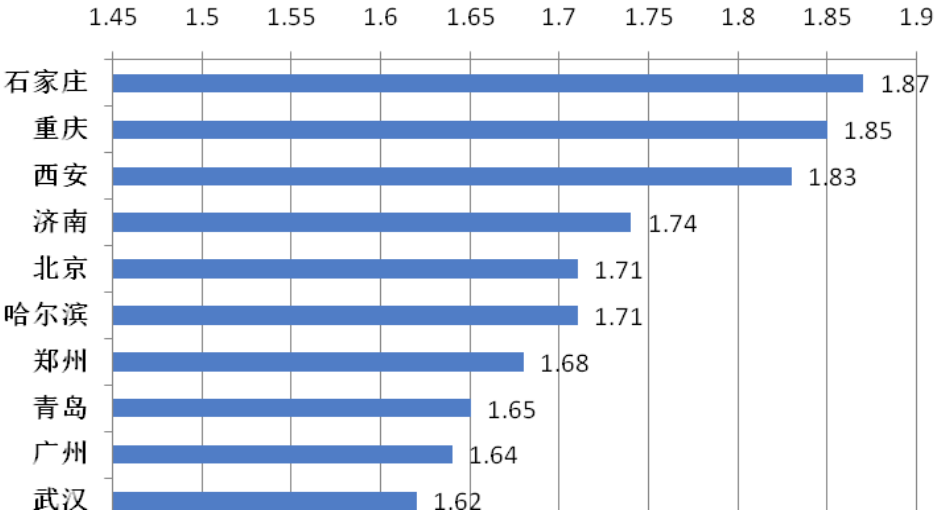


图 1 滴滴研究院 2016 上半年平均拥堵延时指数排名前 10 位

注：高峰拥堵延时指数=自由流（畅通）车速/早晚高峰平均车速，其中早晚高峰时间段为7:00~10:00和17:00~20:00，自由流（畅通）车速是指0:00~6:00的平均车速，延时指数越大表明越拥堵。

众所周知，日本首都东京交通状况良好，在城市交通中有“东京模式”之称，一直是城市交通出行效率的典范。通过对比郑州和东京的人口集聚水平和机动车保有量密度，可以看出，郑州市交通出行效率有很大改善和提升空间，通过对相关交通主体的研究、分析、设计和规划，应能提升道路网络的通行效率。

表1 郑州与东京交通环境对比

	人口密度 (人/平方公里)	机动车保有量密度 (辆/平方公里)	交通拥堵情况
郑州	1285	3540	高峰期快速路平均时速 小于 20km
东京	6016	3653	

资料来源：郑州市交管部门、郑州市统计年鉴、互联网

1 注：该报告引自于互联网 <http://mt.sohu.com/20160715/n459329489.shtml>

（二）预期目标

本文旨在通过路径规划，改善郑州市交通出行效率。这主要基于以下两点原因：一是部分交通主体 GPS 数据的易取得性。随着 GPS 定位系统的普及，当前城市营运车辆都装有 GPS 卫星定位系统，实时上传车辆的运行状态和位置信息等数据，这些数据保存在交通管理部门的服务器中。二是 GPS 数据自身的特性。GPS 数据具有大数据的基本特性：数据体量巨大，相对客观，没有人为干扰等。同时，GPS 精准度高，数据产生频率高，能够实时反映车辆状态和交通网络状况，是进行路径规划的优质数据。

本文研究的目标是：实时更新路况信息；通过对未来一段时间交通网络状况的预测，实时规划最优路径；结合出行主体的不同要求，为出行主体提供更多选择方案，从而减少交通主体出行时间，提高道路使用效率，降低城市拥堵程度。

（三）实现方法和思路

出租车司机每天都作业于城市大大小小的道路上，由于职业的特殊性，其积累了丰富的行车经验。每一个出租车司机都具有个体的独立性，其行为和特点与蚁群类似。为了更加详细准确的了解出租车司机路径选择的考虑因素，我们随机走访了十几位出租车司机，通过交流讨论，发现出租车司机群体在出行路线的选择上，基本是客观理性的。

因此，本文利用出租车 GPS 数据相关信息，进行最优路径的规划和预测问题研究。具体思路见图 2。

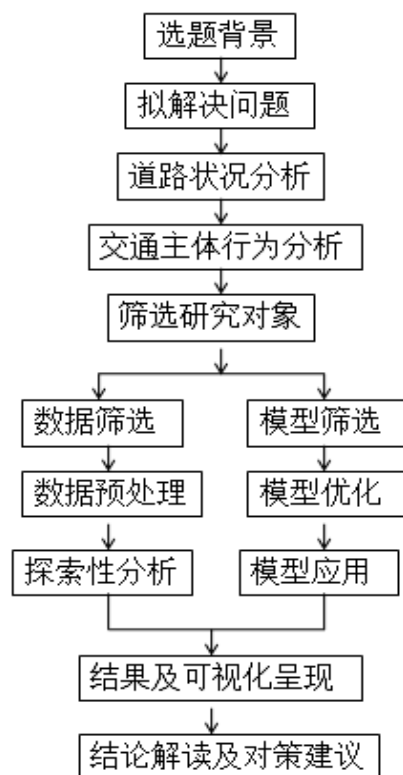


图2 文章研究架构

二、相关理论研究和应用综述

国内的专家学者利用出租车 GPS 数据进行数据挖掘，主要从 4 个方面进行：对道路状态进行估计、对出租车出行行为进行研究、建立出租车调度系统和改善交通线路规划等。目前，单纯的利用出租车 GPS 数据对交通出行线路进行规划的研究还不多，具有代表性的有以下几个研究方向和算法模型。

唐炉亮将城市道路按功能划分等级，计算出各路段出租车通行频率，将之作为必要信息素，综合考虑路径通行时间、通行距离、路径信息素等多个因素，提出了基于蚁群算法的公众出行路径规划优化算法。但是，由于蚁群算法思想的本质在于逐步收敛出最优路径，在一定的约束条件下并不能够保证结果最优。

姚鹏使用 Oracle 数据库和 MATLAB 软件对出租车 GPS 轨迹数据进行运算和处理，建立了以出租车历史 GPS 轨迹数据和运行轨迹数据相结合的当前最优路径推荐算法。但是，道路网络状况时时刻刻发生着变化，仅仅考虑历史数据和当前状况，对处于快速变化的交通网络未必适用。

许国淼根据城市道路交通流的基本特性，分析了不同情况下的路段平均行程速度和交叉口平均行程延误时间估计算法。最后基于模糊评价的理论，建立以路段平均行程速度和交叉口平均行程延误作为度量指标的道路交通运行状态判别方法，从而实现对城市道路运行状态的监测。但是，由于 GPS 数据的离散

性，导致不同的道路运行状态评价体系在一定条件下都具有局限性。

谭卫针在蚁群算法的基础上做了改进，他认为不同出租车公司所属的出租车组处于相互竞争状态，通过不同出租车公司信息的不同反馈，来实现交通资源合理分配的规划算法。

杨建峰在蚁群算法的基础上，总结出了一种回溯蚂蚁系统，提出了多重蚁群算法。并对蚁群优化算法可能使用的相关领域进行了分析和解读，其中就包括路径选择问题。

国外基于机动车 GPS 数据（非仅限出租车）进行道路规划的研究起步较早，比较有代表性的有 Bullnheimer,Hart&Strauss 基于 AS-VRP 算法，Gambadella,Tailrd&Agazzi 基于 HAS-VRP 算法和 Reimann,Stummer&Doerner 基于 SbAS-VRP 算法的研究等。²

综上，国内外对路径规划的研究，从研究方向上看，主要集中在规划城市路网最短距离路径和最短时间路径。从算法模型上看，国外在蚁群算法和最短路径算法上已经比较成熟，国内研究与国外的差距在不断缩小，但国内对不同路径算法的对比研究较少，对不同算法的结合使用较少。不同的算法和模型对现实路径规划问题都有很好的启示作用，但具体到路径的计算上还需要进一步完善。

三、数据预处理和模型构建

（一）数据来源和数据选择

郑州市交通运管局下属的城市公共交通客运管理处，掌握着全市 10800 多辆出租车的 GPS 数据。通过协调，我们对郑州市出租车 GPS 数据进行了收集，每天的数据量大约是 3000 万条，数据格式见表 2。

表2 出租车GPS原始数据

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
1	TN727	0	34.7674	113.626	19	2016/6/13 0:00	256
2	TX053	1	34.72142	113.658	17	2016/6/13 0:00	769
3	TV256	1	34.72125	113.6508	12	2016/6/13 0:00	768
4	TQ668	0	34.7656	113.6506	32	2016/6/13 0:00	256
5	TY072	0	34.76189	113.6075	25	2016/6/13 0:00	256
6	TW911	1	34.77805	113.6759	16	2016/6/13 0:00	768
7							

数据指标分别为：V1 代表车牌号信息，V2 代表车辆载客状态，V3 代表车辆所在纬度，V4 代表车辆所在经度，V5 代表车辆瞬时速度，V6 代表数据上传时间，V7 信息未知。

2 注：“AS”即蚂蚁系统，该介绍出自于杨建峰《蚁群算法以及应用研究》。

对于数据时间范围的选择。本文假定不同情况会对交通主体的行为产生不同影响，对交通网络状况产生影响的主要因素见表 3。

表3 机动车出行的外在影响因素及分类

影响因素	分类	原因
天气	晴天（多云）、严重雾霾、雨雪天	不同天气对交通工具和出行路线有较大影响
作息时间调整	5月1日-10月1日、其他时间	郑州在此期间，下午作息时间为 14:30~17:30 调整到 15:00~18:00
季节因素	春、夏、秋、冬	季节变化会影响出行交通工具的选择
拥堵程度	早高峰（6:00~9:00）、晚高峰（17:00~20:00）、其他时间	早高峰和晚高峰对出行的影响较大，且早高峰和晚高峰的拥堵路段会有所不同
出行规律	周一、周二周三周四、周五、周六周日	根据经验周一和周五拥堵程度较其他工作日严重，周末拥堵程度相对较低，周二、周三、周四差别不大
法定节假日前后	五一、十一、中秋、春节等	法定节假日前后都会造成不同程度的拥堵

为了达到对特定时间段路径优化的研究目的，必须严格限制研究条件，以便能从历史数据中采集出所需要的信息，这对优化模型、预测未来短期内的交通拥堵情况提供了必要的历史信息。结合已有数据资源，为了使研究更具代表性，本文选取时间为 6 月 13 日上午 7:00~8:00（其特征为：周一、晴天、夏季、早高峰时段、5 月 1 日~10 月 1 日期间、不是法定节假日）的出租车 GPS 信息作为基础研究数据。在后续研究中，关于历史数据的选取，按照上述影响因素及其分类进行筛选。

（二）数据预处理

1.数据筛选。一是收集到的原始数据共 7 个指标，其中 V7 的信息未知，对本文的研究没有意义，选择删去。二是选择合适的研究区域。根据随访的出租车司机和出行经验判断，交通拥堵的路段主要集中在三环以内，因此，将三环以内出租车 GPS 数据作为主要研究对象，通过经度和纬度坐标进行定位，将三环以外数据进行删除。

2.剔除异常值，保证数据代表性。一是剔除当期数据异常值。根据数据上传时间间隔信息，删除长期处于非运行状态的出租车 GPS 数据；结合三环内道路实际情况，删除瞬时速度大于 120km/h 的 GPS 数据。二是剔除历史数据异常值。通过对历史数据进行分析 and 观察，删除明显的异常值，比如同一时间段同一路段上，某车车速明显区别于其他车速，则认为该数据不具有参考性，不能参与历史平均时间和速度的计算。

3.通达节点定位及编号。结合谷歌地图，为方便实际操作，将郑州市三环以内区域以农业路、陇海路、花园路为分界线划分为六部分，通过坐标拾取器对其范围内的所有道路节点（道路交叉口）的 GPS 坐标进行拾取，分别以 A、B、C、D、E、F 作为编号开头，按照统一规则命名，并记录节点名称等。最终获得 862 个节点信息。



图3 市区三环以内道路节点的拾取和编号

表4 道路节点信息

经纬度	节点号	节点名称
34.7317058131,113.6815492809	F0201	豫筑路二里岗街
34.7384011109,113.6847370863	F0202	南仓街城东路
34.7384980945,113.6904340982	F0203	货站街货站北街
34.7385554027,113.6940202117	F0204	货站街东明路
34.7386127109,113.6981078982	F0205	货站街未来路
34.7302233771,113.6816015840	F0206	二里岗南街二里岗街
.....		

4.建立道路节点通达数据集。作为道路节点，每个节点必然至少可通达一个节点，也必然至少有一个节点可通达至该节点。在综合考虑道路单行、路中央护栏等特殊情况下，结合谷歌地图，把每个节点所能通达的节点一一找出，建立节点通达数据集。

表5 道路节点的通达数据集

经纬度	节点号	节点名称	通达节点
34.7317058131,113.6815492809	F0201	豫筑路二里岗街	F0201,F0206,F0238
34.7384011109,113.6847370863	F0202	南仓街城东路	F0202,B9966,F0203,C9974, F0238
34.7384980945,113.6904340982	F0203	货站街货站北街	F0203,F0202,F0204,C9973

经纬度	节点号	节点名称	通达节点
34.7385554027,113.6940202117	F0204	货站街东明路	F0204,F0203,F0205,C9972
34.7386127109,113.6981078982	F0205	货站街未来路	F0205,F0204,C9971,C9970
34.7302233771,113.6816015840	F0206	二里岗南街 二里岗街	F0206,B9963,F0207,F0208,F0201
.....			

5.通达性校验。为了避免人工选择通达节点时可能会出现错误，建立通达节点两两匹配检验，一般情况下通达节点都应为成对出现，如存在独立通达节点则该节点通达信息有可能是错误的，需进行校验、核实和修改。

6.GPS 数据位置判别。为了较准确的判断出租车 GPS 数据所处位置位于路口或道路，结合节点 GPS 坐标，以坐标为原点，以 50 米为半径划定范围，在此范围内的 GPS 数据认定为处于节点的数据，不在此范围内则认定为处于路径上。

7.路段距离的计算。根据节点信息及其通达信息，可以计算出路段长度。如，节点 A (x_1, y_1) 可通达节点 B(x_2, y_2)，x、y 分别表示经度和纬度，则通达路段 AB 的距离为：

$$S_{AB} = 6371004 * \text{ACOS}(\text{COS}(y_1) * \text{COS}(y_2) * \text{COS}(x_1 - x_2) + \text{SIN}(y_1) * \text{SIN}(y_2))$$

(注：单位为米，6371004 为地球平均半径)

通过校验和计算，三环以内共获得 2825 条路段及其距离信息。

8.路段通行平均时间及平均速度指标计算。在确定出租车所处位置后，对特定时间段内的所有车辆按照车牌号和时间进行排序，即可得到出租车驶入、驶出某一路段的时间；将该时间相减即为出租车在该路段上的行驶时间，对经过该路段的所有出租车行驶时间进行算术平均，就可得到该路段的通行平均时间；用路段的长度除以通行平均时间，即可得到某时段内该路段的平均速度。

(三) 数据探索性分析

为了更好的研究出租车路径规划问题，本文对选取的 120 万余条研究数据(6 月 13 日上午 7:00~8:00)进行分析，探索、总结出出租车出行的基本特征。

1. 郑州市出租车主要分布在城区

以出租车的经纬度数据为基础绘制高密度散点图，可以看到，颜色较深的区域主要覆盖了郑州市三环内区域，这与区域内经济社会发展状态相匹配，同

时也说明本文选择三环内出租车数据进行研究有实用性，见图 4。

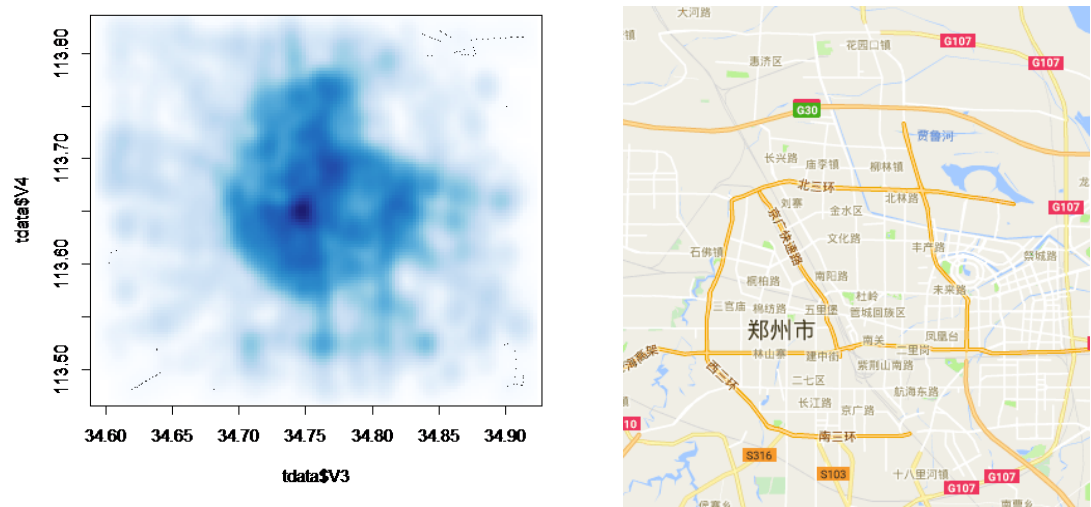


图4 GPS经纬度高密度散点图与市区地图对比

2.郑州市超过 60%的出租车行驶速度都在 20km/h 以内

删除出租车瞬时速度大于 120km/h 的数据，绘制出租车瞬时速度直方图，可以看到，出租车行驶速度一般在 80km/h 以内，其中，行驶速度在[0,10]区间的，占比 49.0%，在(10,20]区间的，占比 13.5%，按照国际上约定俗成的“20km/h”拥堵分界线来看，在上午 7:00~8:00 内郑州市出租车有 62.5%的时间都处于拥堵状态，这说明优化出行路径，提高交通通行效率的必要性和紧迫性，见图 5。

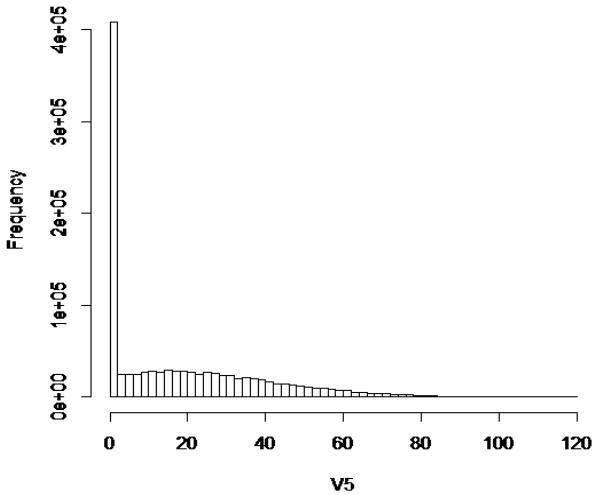


图5 出租车上午7:00~8:00瞬时速度频次直方图

3.拥堵路段集中在三环以内

对出租车 GPS 经纬度数据作散点图，可以看到，经纬度散点勾勒出郑州市交通网路脉络，说明 GPS 经纬度数据准确度较高，能够满足路径规划需要。

对瞬时速度在 $[0,20]$ 区间的数据，作基于经纬度的二维等高图，可以看到，市区最拥堵的区域分布在东经 113.65 度和北纬 34.75 度附近，该区域是郑州市火车站，其实际拥堵情况与图中显示一致。大部分拥堵区域则集中在东经 $113.6\sim113.7$ 度和北纬 $34.7\sim34.8$ 度之间，该区域恰好与郑州市三环边界相重叠，表明三环以内是解决郑州市交通拥堵问题的核心区域，见图6。

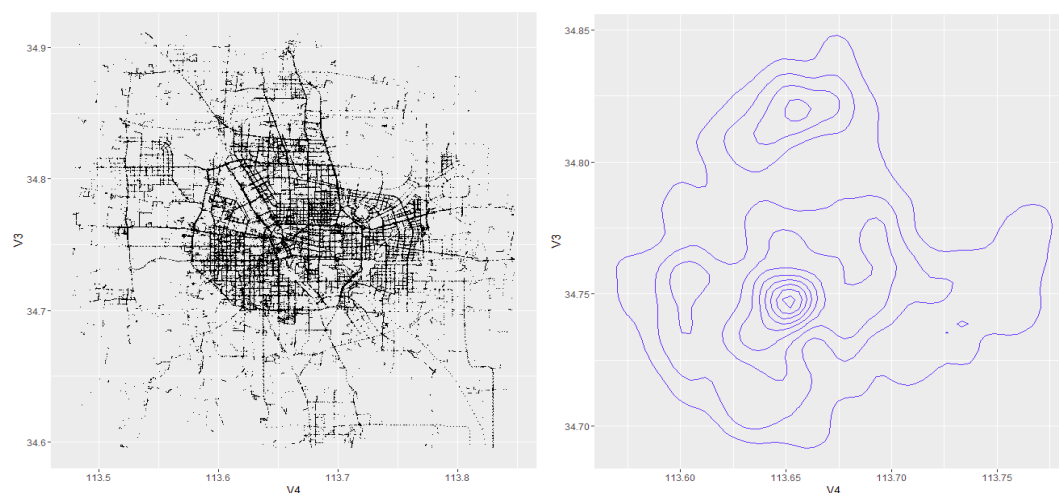


图6 出租车GPS经纬度散点图及其拥堵区域二维等高图

4. 变量间关联性不大

对 $V1$ 至 $V6$ 六个变量绘制散点图矩阵，可以看到，各个指标间相关性不大，见图7。

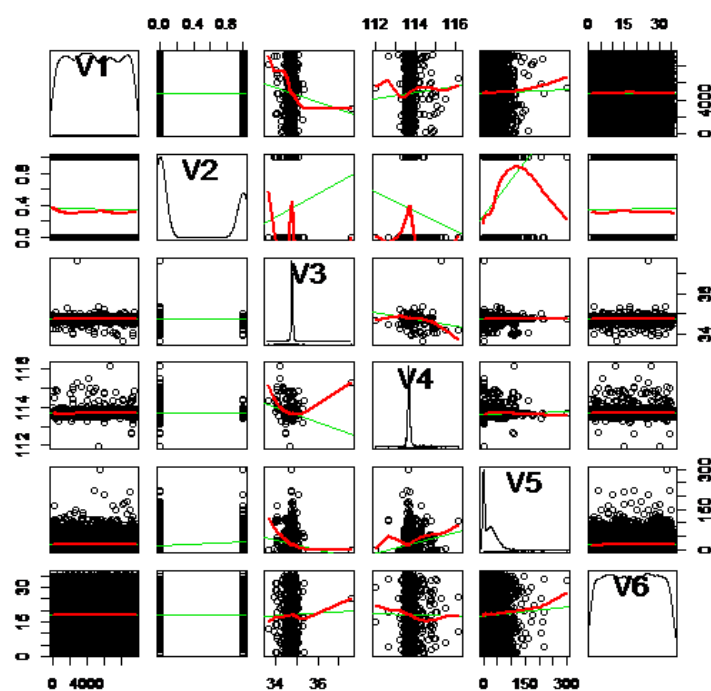


图7 $V1$ 至 $V6$ 六个变量散点图矩阵

剔除字符型变量 $V1$ 和 $V6$ ，对剩余的四个变量绘制相关图，可以看到，

相关性最大的指标为 V2（载客状态）和 V5（瞬时车速），但即便如此，其相关系数也仅为 0.25，见图 8。

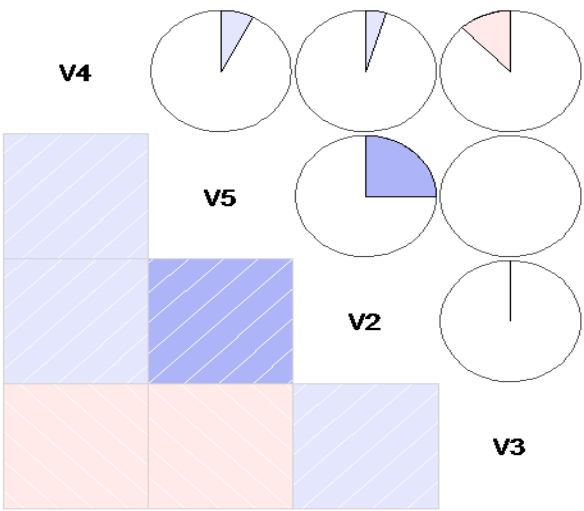


图8 V2、V3、V4、V5相关图矩阵

（四）模型选择和构建

1.模型介绍

（1）蚁群算法基本思想

仿生学家长期研究发现，蚂蚁在寻找路径时会在路径上释放出一种特殊的物质—信息素，当它们碰到一个还没有经过的路口时，就随机地挑选一条路径前行，同时释放出一定的信息素。随着信息素的不断挥发，路径越长，其释放的信息素浓度会越低。后来的蚂蚁到这个路口的时候，会根据之前路径上存在的信息素来选择道路，信息素浓度较高的路径被选择的概率相对较大，这样形成一个正反馈，最优路径上信息素的浓度越来越大，而其它路径上激素的浓度却会随着时间的流逝而消减，最终整个蚁群会找出最优路径。

（2）Dijkstra 最短距离算法³

给定带权有向图 $G=(V,\{E\})$ ，其中 V 是包含 n 个顶点的顶点集，设 P 是包含 m 条弧的弧集， $\langle v,w \rangle$ 是 E 中从 v 至 w 的弧， $c(v,w)$ 是 $\langle v,w \rangle$ 的非负权值，设 v_s 和 v_t 为 v 中的顶点， $P_{st}=\{v_s-v_0,\dots,v_n-v_t\}$ 为 v 中由 v_s 到 v_t 的一条路径，则路径 P 的权值总和可表示为：

3 注：引自张怡《复杂环境下车辆导航系统最优路径规划算法研究》.导弹与制导学报.2005 年第 1 期

$$TW(P_{st}) = \sum_{i=0}^{n-1} c(v_i, v_{i+1})$$

所谓最短路径问题就是指在带权有向图中，寻找从指定起点到终点的一条具有最小权值总和的路径问题。如果把权值看成是弧的长度属性（距离），那么目标路径就是从起点到终点的最短路径，这也是其名称的由来。如果把路径规划中的优化标准量化为道路的旅行代价，则最优路径规划就可以归结为在特定道路网中寻找具有最小旅行代价总和的最优路径问题，显然这与最短路径问题是等价的。

2. 模型构建和优化

以往学者对蚁群算法的考虑仅限于以下几个因素：

$$\text{即, } R(E_i, t) = E[S(t), N(t), P(t)]$$

式中 $R(E_i, t)$ 为根据出租车路径行驶信息规划的出行路径； $S(t)$ 为时段 t 内路段 E_i 的通行距离，显然，该数据一般是固定不变的； $N(t)$ 为时段 t 内路段 E_i 的实时通行时间； $P(t)$ 为在时段 t 内路段 E_i 的信息素大小。

本文认为基于出租车 GPS 数据的路径优化模型还应该考虑另外两个因素。一个是历史因素，出租车的出行行为是多次蚁群觅食行为的循环，而不是简单的一次性的觅食活动，因此，历史因素（数据）可以为路径选择提供较好的对未来路径状态的预测，本文使用 $H(t)$ 代表这一因素；另一个要考虑的因素，是当前状态下车速的变化情况，这对预测较短时期内道路的变化情况有较强的参考价值，本文使用未来预测数据 $F(t)$ 代表这一因素。为了规划出距离最短、用时最少、信息素最优的路径，建立模型如下：

$$R(E_i, t) = E[S(t), N(t), P(t), H(t), F(t)]$$

对时间、距离、频次等路径信息的倾向，通常需要出行主体根据个体偏好进行自主决策。模型中的目标决策函数是对出行路径距离、通行时间以及出租车司机路径选择信息素进行综合考虑，制定的决策函数表达式为：

$$D = \min[w_1 S(t), w_2 N(t), w_3 P(t), w_4 H(t), w_5 F(t)]$$

即， S 、 N 、 P 、 H 和 F 分别为 $S(t)$ 、 $N(t)$ 、 $P(t)$ 、 $H(t)$ 、 $F(t)$ 标准化后的值； w_1 、 w_2 、 w_3 、 w_4 和 w_5 分别为 S 、 N 、 P 、 H 和 F 的权重。

3. 模型运算

(1) 最短距离算法

通过数据预处理，计算出郑州市三环以内每个路段的长度，使用 Dijkstra

算法，以道路长度为变量，计算出所有可达路径的最短距离，共有 $862 \times 861 = 742182$ 条计算结果。

(2) 最少用时算法

计算各个路段各个时间切片的通行时间均值。出租车通过某一路段所用时间的长短，是出租车选择路径的重要参考依据。本文利用 6 月 13 日上午 7:00~8:00 的 GPS 数据计算路径通行时间。

首先，计算各个时间切片通行均值。以出租车驶出某一路段的时间点 (t_2) 为标准，上溯至出租车驶入该路段的时间点 (t_1)，定义该出租车通过此路段的通行时间为 $t_{now} = (t_2 - t_1)$ 。将上午 7:00~8:00 的时间按照 2 分钟进行切片，划分为 30 个时间切片，对驶出时间点进行分类，再以路段为分类指标，计算各个时间切片中的出租车通行时间均值，即获得各个路段各个时间切片的通行时间均值 (t_{nowm})。

其次，融合历史数据和预测数据。将各个路段各个时间切片的通行时间均值 (t_{nowm}) 作为自变量建立模型，即使用实时道路网络拥堵状况规划路径，但由于道路网络拥堵状况每时每刻都在发生变化，仅仅考虑实时状况，随着时间的推移，原先规划的最优路径可能会逐渐变得非最优，尤其是在进入和退出高峰期过程中，道路状况变化较快且具有趋势性。适当的考虑未来的道路状况进行路径规划，可以很好的解决这一问题。

本文使用各个路段上午 7:10~7:40 之间 15 个时间切片的通行时间均值作为训练集，分别建立单指数平滑、随机森林、支持向量机等预测模型，预测各个路段上午 7:40~8:00 之间 10 个时间切片的通行时间均值。由于路段总数为 2825，因此，分别建立了 2825 个单指数平滑、随机森林和支持向量机预测模型。

使用各个路段上午 7:40~8:00 之间 10 个时间切片的实际通行时间均值作为验证集，求出每个模型的 MSE，对比可知：①随机森林、支持向量机分别有 1683、1603 个预测模型的 MSE 小于单指数平滑，分别占模型总数的 59.6%、56.7%。②支持向量机有 1575 个预测模型的 MSE 小于随机森林，占模型总数的 55.8%。

综上可知，支持向量机对道路网络拥堵状况的预测精度高于单指数平滑和随机森林。

再次，计算融合后的通行时间。本文选用支持向量机的预测结果融入路段切片通行时间，同时将与 6 月 13 日相似的历史数据也融入路段切片通行时间，以期规划出考虑未来道路网络变化情况的优化路径。

鉴于 5 月 9 日上午 7:00~8:00 影响机动车出行的外在因素与 6 月 13 日基本相同, 本文将 5 月 9 日上午 7:40~8:00 之间 10 个切片通行时间的平均值作为历史通行时间 (t_{his}), 将 6 月 13 日上午 7:38~7:40 之间 1 个切片通行时间作为现实通行时间 (t_{now}), 将支持向量机预测的 6 月 13 日上午 7:40~8:00 之间 10 个切片通行时间的平均值作为未来通行时间 (t_{fut}), 构建综合通行时间 t :

$$t = w_1 t_{his} + w_2 t_{now} + w_3 t_{fut}$$

其中, w_1 、 w_2 、 w_3 分别为各个通行时间的权重。本文使用 $w_1 = 0.1$ 、 $w_2 = 0.6$ 、 $w_3 = 0.3$ 构建综合通行时间。

分别将现实通行时间 (t_{now})、综合通行时间 (t) 与验证集中现实通行时间的真实值均值对比, 求得方差, 综合通行时间有 1916 个方差小于现实通行时间, 占 2825 个方差总数的 67.8%。因此, 使用综合通行时间规划路径, 能够考虑未来道路网络拥堵的变化情况, 规划出具有预测能力的优化路径。

最后, 建立模型及运算。路径距离最短与时间最少算法相似, 只不过路径的大小由长度变为时间, 因此, 使用 dijkstra 算法, 可以计算出整个道路网络各个节点之间相互通达的最少用时, 共 $862 \times 861 = 742182$ 条计算结果。

(3) 蚁群优化算法

首先, 计算出租车时段通行频次。出租车时段通行频次是指在一段时间内, 某路段上产生的 GPS 数据数量, 该指标既反映了路段对应于其所处区域社会经济条件下的交通状况和地位, 同时也包含了司机对该路段的认知偏好。本文根据蚁群优化算法思想, 将 6 月 13 日上午 7:00~8:00 的 GPS 数据按照每 20 分钟进行切片, 并对每 20 分钟时间切片内道路上的 GPS 数据进行频次统计。

其次, 计算通行频次密度。根据上述频次定义, 其计算方法为: 选取 20 分钟内所有 GPS 数据, 将其按照车牌号和时间排序, 记录其驶入某一路段时间 t_1 和驶出某一路段时间 t_2 , 由于出租车 GPS 信号每 15s 上传一次, 因此:

$$\text{单个出租车时段通行频次} = \frac{t_2 - t_1}{15}$$

将经过该路段的所有车辆频次相加, 即为该路段出租车时段通行频次。

然后计算“信息素”, 即出租车时段通行频次密度的倒数。为了消除道路长短对频次大小的影响, 本文定义一个指标“时段通行频次密度”, 其计算方法为:

$$\text{时段通行频次密度} = \frac{\text{时段通行频次}}{\text{道路长度}}$$

本文认为时段通行频次密度的大小包含了出租车司机对于该路段通行情况的综合考量，是出租车司机理性思量后的最优选择，时段通行频次密度越大，说明越多的出租车选择该道路，其被推荐为最优路径的概率也越大。

在时间最短、距离最短两个算法里选取最优路径时，“时间”和“距离”两个指标的约束条件都是“最小值为优”，为了与其保持一致，对“时段通行频次密度”这个指标取了倒数，使用“出租车时段通行频次密度的倒数”这个指标作为引入模型的“信息素”。

最后，建立模型及运算。蚁群优化算法（ACO）在解决商旅问题(Traveling Saleman Problem,TSP)中得到了充分应用，但其出发点和目的地为同一地点，且其初始信息素为 0，而交通路径优化的出发点和目的地则往往不是同一地点，且存在信息素先验概率，这是同传统蚁群优化算法不一致的地方。本文根据研究目的和实际情况，采用蚁群优化算法思想，结合 Dijkstra 算法，将信息素最优作为路径选择条件，计算最优路径。

在选取的 20 分钟里，存在部分路段无出租车通过的情况，即路段上无 GPS 数据，为了排除这些数据在计算信息素时出现无穷大值，对模型运行产生影响，本文选取 20 分钟内全市所有路段上最大的信息素的数值（2031）对其进行替代。经过程序计算，得出郑州市三环以内所有路口之间的信息素最优通行路径，共 $862 \times 861 = 742182$ 条计算结果。

四、模型结果解读和结论

（一）模型结果解读

通过模型运算，本文可以计算出三种约束条件下的不同路径选择结果。距离最短的约束条件，适合步行和骑行的人群；时间最短的约束条件，适合短途且时间要求较高的人群；信息素最优的约束条件，适合较认同出租车司机理性选择的人群。

在“最短距离”、“最少用时”、“信息素最优”三个约束条件下，分别使用模型对 2016 年 6 月 13 日上午 7:00~8:00 的数据进行计算，通过结果分析可以看到，不同路径选择方法下推荐的路径差别较大，为了能更加清晰的进行说明，本文选取“出发点”为“中原中路桐柏北路”，“目的地”为“生产路南阳路”，查看三种路径优化算法计算出来的推荐路径，如下：

距离最短：中原中路桐柏北路-康乐街桐柏北路-协作路桐柏北路-市场街桐柏北路-建设西路桐柏北路-棉纺西路桐柏北路-西站路桐柏北路-朱屯路桐柏北路-煤仓北街桐柏北路-冉屯路桐柏北路-农业路朱屯北路-农业路京广快速路-农业路南阳路-生产路南阳路，其路径长度为 5796 米，平均用时为 31 分钟，该路径选择唯一，即所有路径当中此路径距离最短，见图 9。

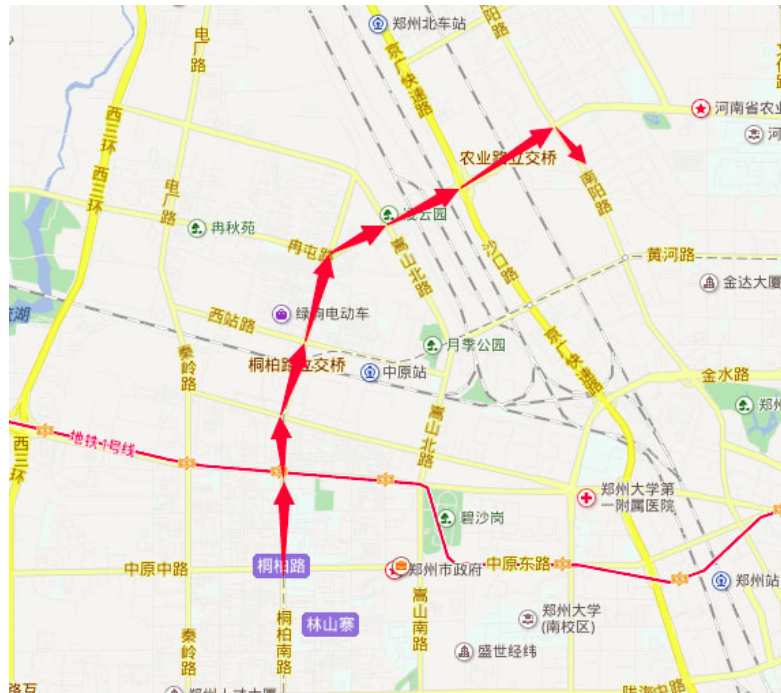


图9 距离最短路径

用时最少：中原中路桐柏北路-中原中路文化宫路-中原中路工人路-中原中路百花路-互助路百花路-互助路嵩山北路-友爱路嵩山北路-建设西路嵩山北路-棉纺东路建设东路金水路-新建街金水路-金水路京广快速路-黄河路京广快速路-黄河路南阳路-南丰街南阳路-生产路南阳路，其路径长度为 7743 米，平均用时为 26.8 分钟。该路径长度在三种路径优化方法内为最长，但平均用时最少，原因为该路径选择绕行京广快速路，因而速度最快，见图 10。



图10 用时最少路径

信息素最优：中原中路桐柏北路-康乐街桐柏北路-协作路桐柏北路-市场街桐柏北路-建设西路桐柏北路-建设西路文化宫路-建设西路工人路-建设西路百花路-建设西路嵩山北路-棉纺西路嵩山北路-西站路嵩山北路-黄河路嵩山北路-黄河路京广快速路-黄河路南阳路-南丰街南阳路-生产路南阳路，其路径长度为6577 米，平均用时为 37.2 分钟。该路径的长度处于三种路径选择方法居中的位置，通过与出租车司机交流，出租车司机选择该路径的理由是：沿线所走的桐柏路、建设路、嵩山路、黄河路和京广路均为大路，道路较宽且大部分为人车分流，红绿灯个数相对较少，行车路况较好，安全性高，因此，虽然该路段距离不是最短，时间也不是最少，但却为出租车司机所“钟爱”，见图 11。



图11 信息素最优路径

通过对上述三条路径进行实地走访并结合自身经历，三种模型推荐的路径均符合实际情况，也都为三个约束条件下的最优路径。

(二) 结论

模型运行结果显示：本文基于出租车 GPS 数据建立的路径优化模型，包含了道路网络各个路段的距离、实时通行时间、历史通行信息、未来通行预测信息和出租车司机路径选择等信息，可以分别提供距离最短、时间最少、信息素最优等三种路径优化选择。因此，也可以根据不同用户的不同偏好，按照特定的权重设置距离、时间、信息素等路径约束条件，规划个性化出行路径。

五、创新点和研究展望

(一) 创新点

1. 实现算法上的创新。一方面，由于出租车司机作为“智能蚁群”模拟了自然蚂蚁的路径选择规律，同时通过大脑的记忆有效的防止了信息素的挥发，因此基于出租车 GPS 路径的优化，有助于在当前情况下规划出最有效的路径。但是在当前规划的路径最优，并不能完全满足路径最优的出行要求，因为当前最优往往并不能保证整个行程最优，特别是在高峰出行时，当前的最短时间和最短距离往往由于外部特定因素的变化而发生变化，特别是这种变化具有决定性影响的时候，会对路径选择形成误导。这就需要优化当前的算法模型，本文结合蚁群优化模型的基本思想，在蚁群优化算法的基础上增添了除传统的信息

素等因素之外的因素。一方面加入历史信息，作为对路径优化模型约束条件的补充。另一方面，根据当前状态下交通网络变化情况，预测未来道路通行信息，将其作为对路径优化模型约束条件的另一个补充。

2. 构建综合通行时间，分别计算综合通行时间、现实通行时间与验证集中的真实值对比，论证了综合通行时间在路径优化模型中，能够保证更高的精度。

3. 优化蚁群算法模型，使用通行频次模拟信息素，保证了出租车司机在路径选择中的有效信息，结合使用 dijkstra 最短路径算法，提高了蚁群算法在最优路径选择中的精度。

（二）研究展望

1. 由于相关研究并不多，特别是一些成熟的商业公司的相关研究处于保密状态，本文收集到的资料有限，可供使用进行交叉验证的模型并不多，因此需要更多的此类研究进行支撑和验证。

2. 模型中各个参数应进一步优化。模型中的各个参数仍有优化空间。比如综合通行时间中三个时间的比例、预测未来通行时间模型中的训练集个数和预测长度等。但是，这些参数的优化，不仅需要大量的历史数据，而且需要强大的计算硬件，受限于时间和作者水平，这将是未来努力的方向。

3. 由于出租车的覆盖率在有限的时间内不能保证路段全覆盖，某些路段上会存在一定的不确定性，实时路径规划可能会出现盲点，这需要更多的机动车 GPS 数据的补充。

4. 机动车 GPS 数据是一个丰富的大数据库，可供挖掘的方面还很多，比如利用 GPS 数据可以对城市道路规划、红绿灯时间和位置设置、机动车保有量的监控和城市空气质量监测等方面进行研究，均有助于缓解城市交通压力，提高道路通行效率，改善生活和工作环境。

参考文献：

- [1]唐炉亮.常晓猛.李清泉.SHAW S L.基于蚁群优化算法与出租车 GPS 数据的公众出行路径优化[J].中国公路学报.2011 年 3 月
- [2]姚鹏.《基于出租车 GPS 轨迹的智能推荐系统》[D].长安大学.2015 年 6 月
- [3]许国森《基于出租车 GPS 数据的道路交通运行状态判别》[D].长安大学.2015 年 6 月
- [4]林泉.基于蚁群优化的居民公交出行路径选择算法及仿真研究[D].华南理工大学 2010 年 6 月
- [5]齐林.基于 GPS 数据的出租车交通运行特性研究及应用[D].哈尔滨工业大学.2013 年 6 月
- [6]杨建峰.蚁群算法以及应用研究[D].浙江大学.2007 年 6 月
- [7]谭卫.赖斌.基于改进蚁群算法的出租车路径规划算法[J].《信息化纵横》2009 年第 10 期
- [8]张怡《复杂环境下车辆导航系统最优路径规划算法研究》[J].导弹与制导学报.2005 年第 1 期
- [9]滴滴研究院《2016 上半年中国城市交通出行报告》[Z].
<http://mt.sohu.com/20160715/n459329489.shtml>
- [10]代小瑞, 余丰茹, 魏琳,郑州市交通拥堵分析及对策研究
[Z].<http://www.paper.edu.cn>.中国科技论文在线

附录：

附件一 R 软件数据处理和建模部分代码

指数平滑模型：

```
d=read.csv("data.csv")
d=d[1:10,]
for(i in 1:2825){
  sub=which(is.na(d[,i])==TRUE)
  dTR=d[-sub,]
  d[sub,i]=mean(dTR[,i])}
write.csv(d,"05090701.csv")
d=d[11:20,]
for(i in 1:2825){
  sub=which(is.na(d[,i])==TRUE)
  dTR=d[-sub,]
  d[sub,i]=mean(dTR[,i])}
write.csv(d,"05090702.csv")
d=d[21:30,]
for(i in 1:2825){
  sub=which(is.na(d[,i])==TRUE)
  dTR=d[-sub,]
  d[sub,i]=mean(dTR[,i])}
write.csv(d,"05090703.csv")
td=d[6:20,]
for(i in 1:2825){td[,i]=ts(td[,i],frequency=1)}
f1=ets(td[,1],model="AAN")
f2=ets(td[,2],model="AAN")
.....
ff1=forecast(f1,10)
ff2=forecast(f2,10)
.....
fff1=as.data.frame(ff1$mean)
fff2=as.data.frame(ff2$mean)
.....
r=cbind(fff1,fff2,.....fff2825)
write.csv(r,"resultz.csv")
随机森林模型：
yd=read.csv("yd.csv")
pre=read.csv("pre.csv")
for(i in 1:2825){
  pre[i*15-14,]=yd[i,1:4]
  .....
  pre[i*15-0,]=yd[i,57:60]
```



```

}
pre1=pre[1:15,]
pre2=pre[16:30,]
.....
rf1=randomForest(V4~.,data=pre1,importance=TRUE)
rf2=randomForest(V4~.,data=pre2,importance=TRUE)
.....
p1=pre[15,]
p2=pre[30,]
.....
p1[,1:3]=p1[,2:4]
p2[,1:3]=p2[,2:4]
.....
p1p=predict(rf1,p1)
p2p=predict(rf2,p2)
.....
r=cbind(p1p,p2p,.....p2825p)
write.csv(r,"r1.csv")
.....
支持向量机模型：
pre1=pre[1:15,]
pre2=pre[16:30,]
.....
svm1=svm(V4~.,data=pre1)
svm2=svm(V4~.,data=pre2)
.....
p1=pre[15,]
p2=pre[30,]
.....
p1[,1:3]=p1[,2:4]
p2[,1:3]=p2[,2:4]
.....
p1p=predict(svm1,p1)
p2p=predict(svm2,p2)
.....
r=cbind(p1p,p2p,.....p2825p)
write.csv(r,"r1.csv")
.....

```

附件二 C++路径规划部分代码

```
#include <iostream>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <stack>
using namespace std;
void Dijkstra(const int numOfVertex,const int startVertex,int
*distance,int *prevVertex){
vector<bool> isInS;
isInS.reserve(0);
isInS.assign(numOfVertex, false);
int ** map =new int*[862];
for(int x=0;x<862;x++){
map[x]=new int[862];
}
for(int y=0;y<862;y++){
for(int z=0;z<862;z++){
map[y][z]=INT_MAX;
}}
/*对 3687 条路径权重进行赋值（其中 862 条自达路径权重为 0）*/
map[0][0]=0;
map[0][1]=97;
.....
for(int i =0; i < numOfVertex; ++i){
distance[ i ] = map[ startVertex ][ i ];
if(map[ startVertex ][ i ] < INT_MAX)
prevVertex[ i ] = startVertex;
else
prevVertex[ i ] = -1;
}
prevVertex[ startVertex ] = -1;
isInS[startVertex] = true;
int u = startVertex;
for ( i = 1; i < numOfVertex; i ++){
int nextVertex = u;
int tempDistance = INT_MAX;
for(int j = 0; j < numOfVertex; ++j){
if((isInS[j] == false) && (distance[j] < tempDistance)){
nextVertex = j;
tempDistance = distance[j];
}}
isInS[nextVertex] = true;
u = nextVertex;
```

```

for ( j =0; j < numOfVertex; j ++){
if (isInS[j] == false && map[u][j] < INT_MAX){
int temp = distance[ u ] + map[ u ][ j ];
if (temp < distance[ j ]){
distance[ j ] = temp;
prevVertex[ j ] = u;
}}}}
int main (int argc, const char * argv[])
{
int distance[862];
int preVertex[862];
for (int i =0 ; i < 862; ++i ){
Dijkstra(862, i, distance, preVertex);
for(int j =0; j < 862; ++j){
int index = j;
stack<int > trace;
while (preVertex[index] != -1){
trace.push(preVertex[index]);
index = preVertex[index];
}
cout << "路径 : ";
while (!trace.empty()) {
cout<<trace.top()<<" -- ";
trace.pop();
}
cout <<j;
cout <<" 距离是 : "<<distance[j]<<endl;
}}
return 0;
}

```